

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Fundamentos dos compostos de Carbono

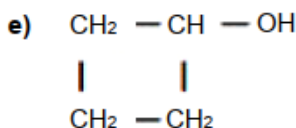
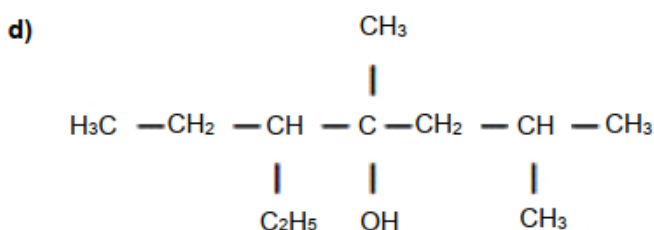
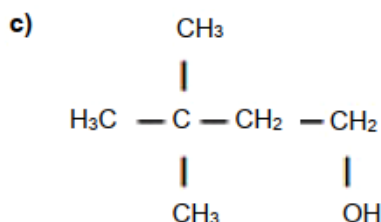
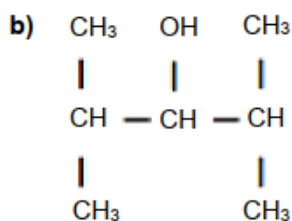
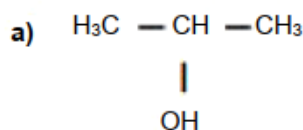
Data: 01/10/2025

Professor (a): Gabriel H. M. Esteves

Série: 1ª EM

Assunto (s): Tarefa e Gabarito – Lista 9

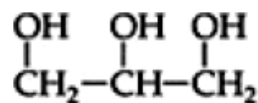
01. Dê os nomes, segundo as regras estabelecidas pela IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada), dos seguintes compostos:



02. Escreva as fórmulas estruturais e dê o nome oficial dos seguintes álcoois:

- Álcool metílico
- Álcool etílico
- Álcool propílico
- Álcool isopropílico
- Álcool sec-butílico
- Álcool terc-butílico

03. (PUCCamp-SP) "O nome oficial da glicerina, representada na figura a seguir, éX...., tratando-se de umY".

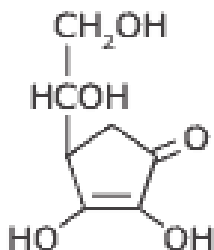


Completa-se corretamente a afirmação acima quando X e Y são substituídos, respectivamente, por:

- 1, 2, 3- propanotriol e triálcool.
- álcool propílico e triálcool.
- propanotriol e trialdeído.
- éter propílico e poliéter.
- 1, 2, 3- tripropanol e trialdeído.

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

04. (PUC Minas) No nosso organismo, a falta de vitamina C, de fórmula:

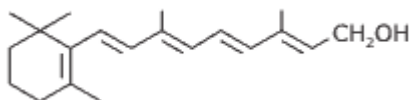


contida em frutas cítricas, limão, tomate, pimentão verde, causa a anomalia escorbuto. Na estrutura, o número de grupos que caracterizam a função álcool é:

- a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5.

05. Escreva a reação de combustão completa devidamente balanceada para a substância 5-etil-heptan-2-ol, sabendo que os produtos formados são $\text{CO}_{2(g)}$ e $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$.

06. A vitamina A está relacionada à visão e deve estar presente na dieta alimentar. A fórmula estrutural dessa vitamina é:



Em relação a essa substância, é CORRETO afirmar que:

- a) é um hidrocarboneto.
b) possui a função álcool.
c) sua cadeia é saturada.
d) apresenta anel aromático.
e) é totalmente solúvel em água.

07. (UFES) O etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula e, por isso, também se dissolve em solventes apolares. Dados os álcoois:

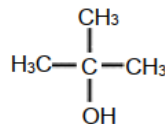
- I. butan-2-ol
II. hexanol
III. propanol
IV. octanol

A alternativa que representa CORRETAMENTE a ordem crescente de solubilidade em água dos álcoois citados anteriormente é:

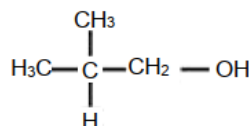
- a) II, IV, III, I.
b) III, I, II, IV.
c) III, II, I, IV.
d) IV, II, I, III.
e) IV, II, III, I.

08. (FUVEST - SP) O álcool terciobutílico é representado pela fórmula estrutural:

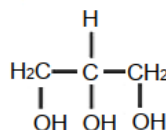
a)



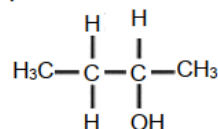
b)



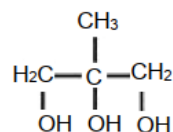
c)



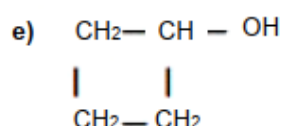
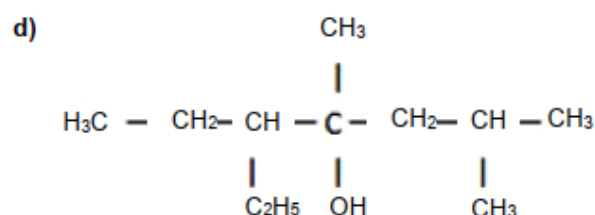
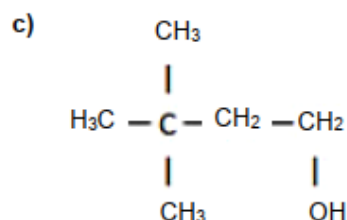
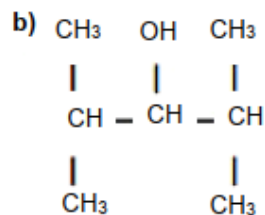
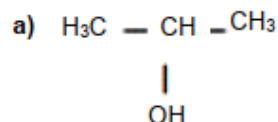
d)



e)



09. Classifique os compostos abaixo em álcoois primários, secundários ou terciários:



10. (MACK-SP) Sobre o etanol, cuja fórmula estrutural é $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{OH}$, identifique a alternativa **incorreta**:

- a) Apresenta cadeia carbônica saturada.
- b) É uma base inorgânica.
- c) É solúvel em água.
- d) É um monoálcool.
- e) Apresenta cadeia carbônica homogênea.

11. (Feevale) A destilação seca da madeira é um processo bastante antigo e ainda muito utilizado para a obtenção de metanol, também chamado de “espírito da madeira”. A respeito do metanol, assinale a alternativa correta.

- a) Pertence à função álcool, sua massa molar é de 32 g e sua fórmula molecular é $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.
- b) É um poliol e sua nomenclatura oficial é álcool metílico.
- c) Pertence à função aldeído e é de cadeia insaturada.
- d) Pertence à função álcool, sua massa molar é de 32 g e sua fórmula molecular é CH_3OH .
- e) Pertence à função cetona e é de cadeia saturada.

12. (Udesc) Escolha a alternativa **FALSA** no que se refere aos álcoois:

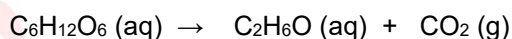
- a) o grupo $-\text{OH}$ encontra-se diretamente ligado a carbono saturado.
- b) o H do grupo $-\text{OH}$ é praticamente não ionizável em água.
- c) possuem caráter ácido maior do que os fenóis.
- d) quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água.
- e) podem formar pontes de hidrogênio com a água.

13. O álcool benzílico, cujo nome IUPAC é fenilmetanol, é um solvente orgânico de baixa toxicidade utilizado em tintas, vernizes e na composição de certos medicamentos injetáveis. Para verificar a qualidade de um lote de solvente, uma amostra de 50,0 g foi submetida a uma análise de combustão completa. A queima dessa amostra, que continha fenilmetanol e impurezas inertes, produziu um total de 115,5 g de dióxido de carbono (CO_2) e vapor d'água.

Dados - Massas Molares (g/mol): C=12; H=1; O=16.

- Escreva a equação química completa e balanceada para a reação de combustão do fenilmetanol.
- Com base na massa de CO_2 coletada, calcule a massa de fenilmetanol que estava presente na amostra de 50,0 g.
- Determine o percentual de pureza (% m/m) do álcool benzílico no lote de solvente analisado.

14. A produção de bioetanol (álcool etílico) a partir da sacarose contida no caldo de cana-de-açúcar é um processo biotecnológico fundamental para a matriz energética brasileira. Uma das etapas-chave é a fermentação, na qual leveduras convertem a glicose (obtida da hidrólise da sacarose) em etanol e dióxido de carbono. A reação de fermentação da glicose pode ser simplificada pela seguinte equação não balanceada:



Em um processo industrial, no entanto, nem toda a glicose é convertida em etanol, resultando em um rendimento reacional que raramente atinge 100%. Em uma usina específica, o rendimento médio desse processo é de 85%. Para o controle de qualidade e para tornar o álcool impróprio para consumo humano, adiciona-se um desnaturante, como o álcool sec-butilico.

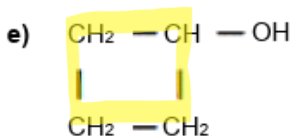
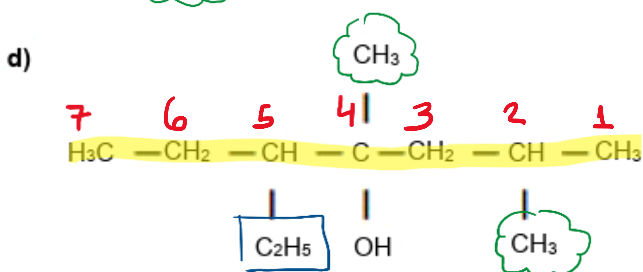
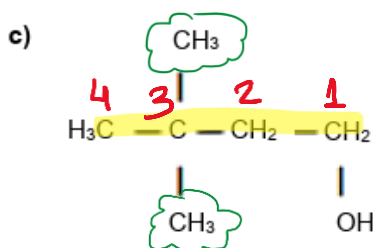
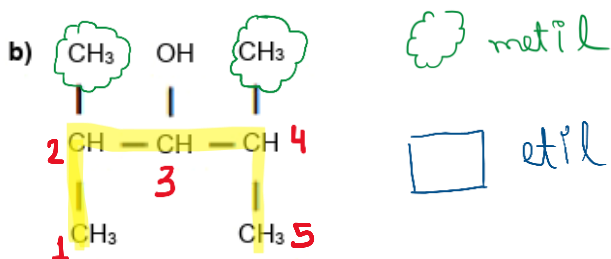
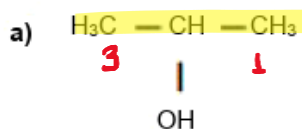
Dados – Massas Molares (g/mol): C = 12; H = 1; O = 16.

Com base no texto, responda:

- Escreva a fórmula estrutural do álcool utilizado como desnaturante.
- Calcule a massa de etanol, em quilogramas (kg), que é produzida a partir da fermentação de 360 kg de glicose, considerando o rendimento do processo.
- Se o objetivo fosse produzir 460 kg de etanol, qual seria a massa mínima de glicose, em kg, que deveria ser utilizada, supondo o mesmo rendimento de 85%?

GABARITO E RESOLUÇÕES

Exercício 1



a) propan-2-ol
(álcool isopropílico ou isopropanol)

b) 2,4-dimetil-pentan-3-ol

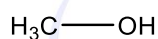
c) 3,3-dimetil-butanol

d) 5-etil-2,4-dimetil heptan-4-ol

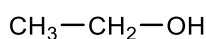
e) ciclo-butanol

Exercício 2 –

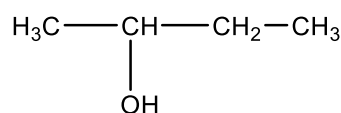
a) Metanol



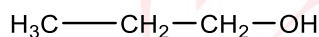
b) Etanol



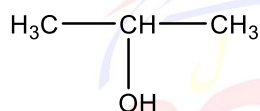
e) Butan-2-ol ou secbutanol



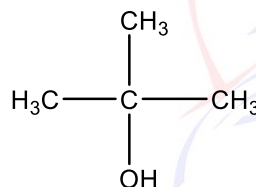
c) Propanol



d) Propan-2-ol ou isopropanol

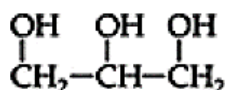


f) Metilpropan-2-ol ou tercbutanol



Exercício 3 – Alternativa A

03. (PUCCamp-SP) "O nome oficial da glicerina, representada na figura a seguir, éX...., tratando-se de umY".



Completa-se corretamente a afirmação acima quando X e Y são substituídos, respectivamente, por:

a) 1, 2, 3- propanotriol e triálcool.

b) álcool propílico e triálcool.

c) propanotrial e trialdeído.

d) éter propílico e poliéter.

e) 1, 2, 3- tripropanol e trialdeído.

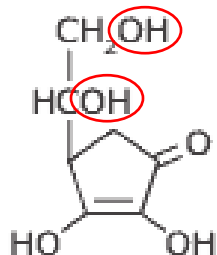
Nome mais atual:

Propan - 1,2,3 - triol

Por ter três OH, é
considerado um triálcool
ou
triol

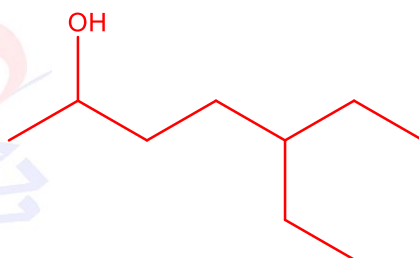
Exercício 4 - Alternativa B

Somente os grupos hidroxilas ligados em carbonos saturados (tetraédricos) caracterizam a função álcool. Veja-os destacados abaixo:



Nessa substância, apenas 2 grupos correspondem à função álcool.

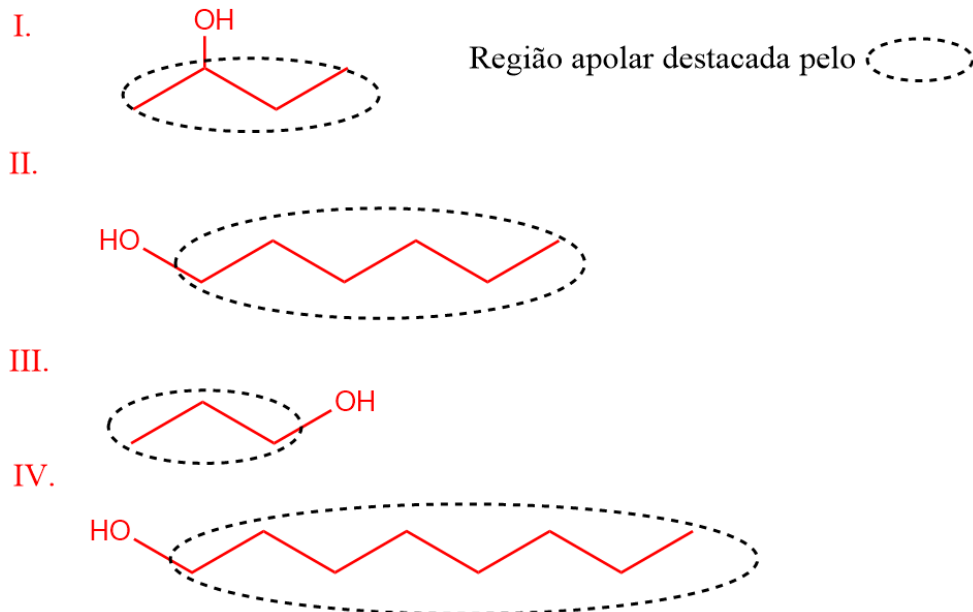
Exercício 5

**Exercício 6 - Alternativa B****Análise das alternativas:**

- a) Falso. Nessa molécula há oxigênio e, portanto, não é um hidrocarboneto.
- b) Verdadeiro. É possível verificar um grupo hidroxila ligado a um carbono sp^3 .
- c) Falso. Sua cadeia é insaturada.
- d) Falso. Apresenta anel alicíclico.
- e) Falso. Esta molécula é um monoálcool e possui baixa solubilidade em água, dado a grande porção apolar presente na estrutura.

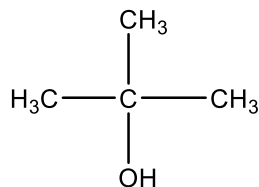
Exercício 7 - Alternativa D

A solubilidade dos monóis depende da quantidade de carbonos presentes na cadeia. Considerando que, quanto maior a cadeia carbônica, maior a região apolar presente nas moléculas de monoálcoois e, portanto, menor a solubilidade em água, podemos inferir que a ordem crescente de solubilidade para os álcoois citados será: IV < II < I < III



Exercício 8 – Alternativa A

Obs: Álcool tercio-butílico = álcool terc-butílico = álcool t-butílico (sinônimos)



Exercício 9

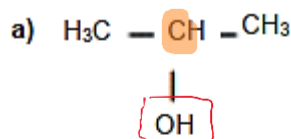
carbono secundário

a) Álcool secundário

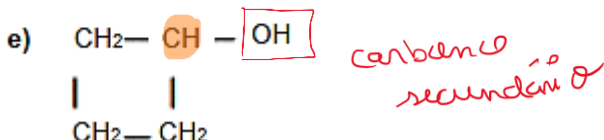
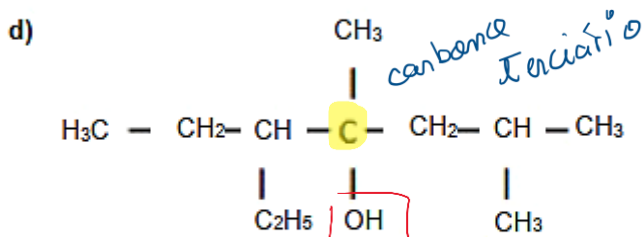
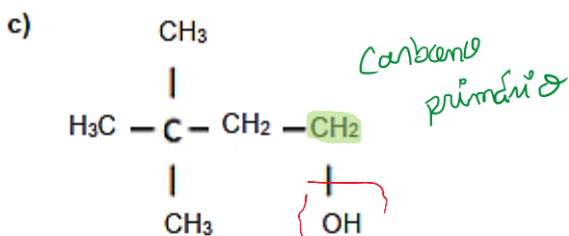
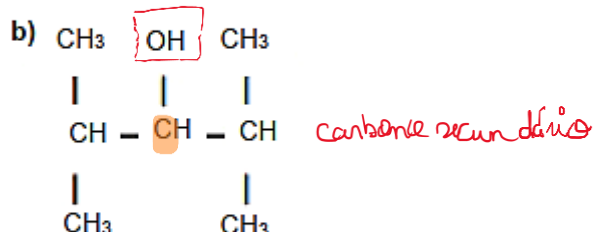
b) Álcool secundário

c) Álcool primário

d) Álcool terciário



e) Álcool secundário



Exercício 10 – Alternativa B

07. (MACK-SP) Sobre o etanol, cuja fórmula estrutural é $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{OH}$, identifique a alternativa incorreta:

- a) Apresenta cadeia carbônica saturada.
- b) É uma base inorgânica.
- c) É solúvel em água.
- d) É um monoálcool.
- e) Apresenta cadeia carbônica homogênea.

A) Correta → só há carbonos saturados na cadeia carbônica

B) Incorreta → o álcool é neutro, não é uma base (muito menos inorgânico)

C) Correta → álcoois pequenos são muito solúveis em água

D) Correta → só tem uma hidroxila

E) Correta → O oxigênio da hidroxila não é um heteroátomo (não está entre carbonos)

Exercício 11 – Alternativa D



monossacarel
cadeia saturada

$$M = 12 + 4 + 16 = 32 \text{ g/mol}$$

15. (Feevale 2012) A destilação seca da madeira é um processo bastante antigo e ainda muito utilizado para a obtenção de metanol, também chamado de "espírito da madeira". A respeito do metanol, assinale a alternativa correta.

- a) Pertence à função álcool, sua massa molar é de 32 g e sua fórmula molecular é $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.
- b) É um poliol e sua nomenclatura oficial é álcool metílico.
- c) Pertence à função aldeído e é de cadeia insaturada.
- d) Pertence à função álcool, sua massa molar é de 32 g e sua fórmula molecular é CH_3OH .
- e) Pertence à função cetona e é de cadeia saturada.

Exercício 12 – Alternativa C

20. (Udesc 1996) Escolha a alternativa FALSA no que se refere aos álcoois:

- a) o grupo $-\text{OH}$ encontra-se diretamente ligado a carbono saturado.
- b) o H do grupo $-\text{OH}$ é praticamente não ionizável em água.
- c) possuem caráter ácido maior do que os fenóis.
- d) quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água.
- e) podem formar pontes de hidrogênio com a água.

A) Correta. A hidroxila deve estar ligada num carbono saturado para ser álcool

B) Correta. O álcool é neutro, ou seja, não ioniza em meio aquoso liberando o OH ou o H da hidroxila

C) Incorreta. O álcool é neutro, não é ácido.

D) Correta. O aumento do número de carbonos diminui a solubilidade do álcool em água (cadeia carbônica é apolar --- hidrofóbica)

E) Correta. A hidroxila pode fazer ligações de hidrogênio com a água.

13.

Fenilmetanol (álcool benzílico): $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$; Massa molar (MM) = $7 \times 12 + 8 \times 1 + 16 = 108 \text{ g/mol}$

Combustão (completa e balanceada): $2 \text{ C}_7\text{H}_8\text{O} (\ell) + 17 \text{ O}_2 (\text{g}) \rightarrow 14 \text{ CO}_2 (\text{g}) + 8 \text{ H}_2\text{O} (\text{g})$

1 mol ---- 44 g de CO_2

x ---- 115,5 g de CO_2 , portanto $x = 2,625 \text{ mol de CO}_2$

Estequiometria $2 \text{ mol de C}_7\text{H}_8\text{O} \rightarrow 14 \text{ mol de CO}_2$

y $\rightarrow 2,625 \text{ mol de CO}_2$, logo, $y = 0,375 \text{ mol de C}_7\text{H}_8\text{O}$

Massa de fenilmetanol (teórica)

1 mol de $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ ---- 108 g

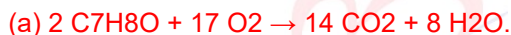
0,375 mol de $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ ---- w Assim, $w = 40,5 \text{ g de C}_7\text{H}_8\text{O}$

Percentual de pureza (% m/m) no lote

A amostra total tem 50,0 g e contém 40,5 g de fenilmetanol:

$$\% \text{ pureza} = (40,5 / 50,0) \times 100 = 81,0 \%$$

Respostas finais:



(b) 40,5 g de fenilmetanol.

(c) 81,0 % de pureza (m/m).

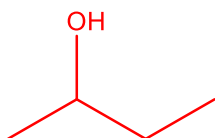
14)

MM (glicose, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) = 180 g/mol; MM (etanol, $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) = 46 g/mol.

Rendimento do processo = 85 %.

a) Fórmula estrutural do álcool desnaturante (álcool sec-butílico):

Nome IUPAC: butan-2-ol.



b) Massa de etanol obtida a partir de 360 kg de glicose (rendimento 85 %)

Equação (balanceada) da fermentação: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 (\text{aq}) \rightarrow 2 \text{ C}_2\text{H}_6\text{O} (\text{aq}) + 2 \text{ CO}_2 (\text{g})$

1 mol glicose (180 g) $\rightarrow$ 2 mol etanol ($2 \times 46 = 92$ g).

180 g de glicose ----- 92 g de etanol
360000 g de glicose ----- x

x = 184 000 g = 184,0 kg (teórico)

m(etanol real, 85 %) = $0,85 \times 184,0 = 156,4$ kg.

c) Massa mínima de glicose para obter 460 kg de etanol (85 %)

Primeiro, massa teórica de etanol necessária (antes do rendimento):

85 % ----- 460 kg etanol

100 % ----- m (etanol teórico) m (etanol teórico) $\approx 541,18$ kg.

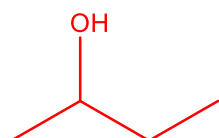
Relação mássica glicose $\rightarrow$ etanol (teórica): 180 g $\rightarrow$ 92 g (estequiometria da reação)

180 g de glicose ----- 92 g de etanol
y ----- 541180 g de etanol

y $\approx 1\,058,8$ kg ($\approx 1,059$ t).

Respostas finais:

(a) 2-butanol (álcool sec-butílico):



(b) 156,4 kg de etanol.

(c) Aproximadamente 1 058,8 kg de glicose (para 460 kg de etanol a 85 %).